

Déployer un service d'annuaire d'entreprise LDAP

📅 Deadline/Jalon	@5 octobre 2025
≡ Notes/étapes	Première partie mis en place, il reste à connecter une machine Windows à l'annuaire
≡ Statut	En cours
≡ Type	TP

1. Introduction

2. Architecture

3. Déroulement du TP

4. Résultats

5. Aspect sécurité

6. Perspectives et intégration en entreprise

7. Problèmes rencontrés/Solutions :

Erreur d'authentification : `ldap_bind: Invalid credentials (49)`

Conflit d'entrée : `dn: dc=nodomain`

Problème avec l'ajout d'utilisateur (Marie non visible)

PAM/NSS non fonctionnel (utilisateur LDAP non reconnu sur le client)

Connexion graphique impossible

8. Conclusion

1. Introduction

Dans un système d'information, l'annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) joue un rôle central dans la **gestion des identités**.

Il permet de :

- Centraliser les comptes utilisateurs et les groupes.
- Authentifier et autoriser les connexions aux machines et applications.
- Simplifier l'administration (un seul compte pour plusieurs services).

Objectif du TP : déployer un annuaire LDAP sous Debian, y créer des utilisateurs, puis connecter une machine cliente Linux pour que

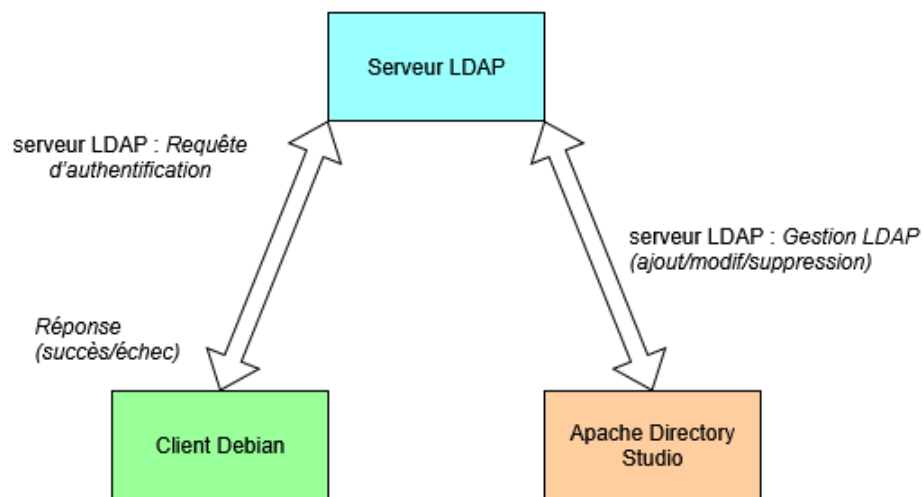
l'authentification se fasse via l'annuaire.

2. Architecture

Schéma simplifié de l'environnement de test :

- **Serveur LDAP** (Debian + slapd)
- **Apache Directory Studio** (outil graphique pour gérer l'annuaire)
- **Client Linux** (Debian) configuré pour s'authentifier sur l'annuaire

Architecture du TP LDAP.



Architecture technique pour ce TP

3. Déroulement du TP

Après avoir démarré VMWARE Workstation, nous pouvons démarrer notre Machine Virtuelle fraîchement créée :

Home

Debian 12.x 64-bit

Debian 12.x 64-bit

Power on this virtual machine

Edit virtual machine settings

▼

Devices

Memory

2 GB

Processors

2

Hard Disk (SCSI)

20 GB

CD/DVD (SATA)

Using file C:\Use...

Network Adapter

NAT

USB Controller

Present

Sound Card

Auto detect

Display

Auto detect

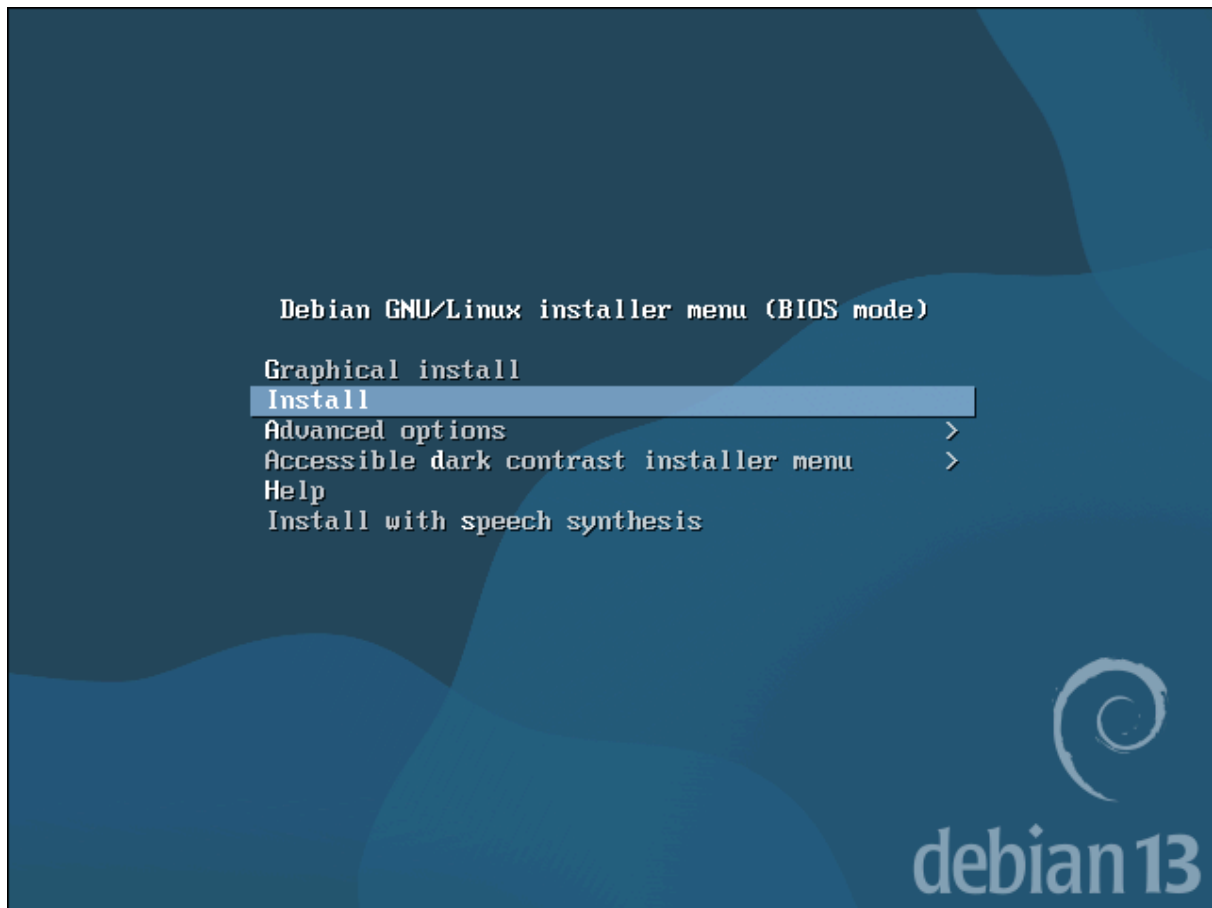
▼

Description

Type here to enter a description of this virtual machine.

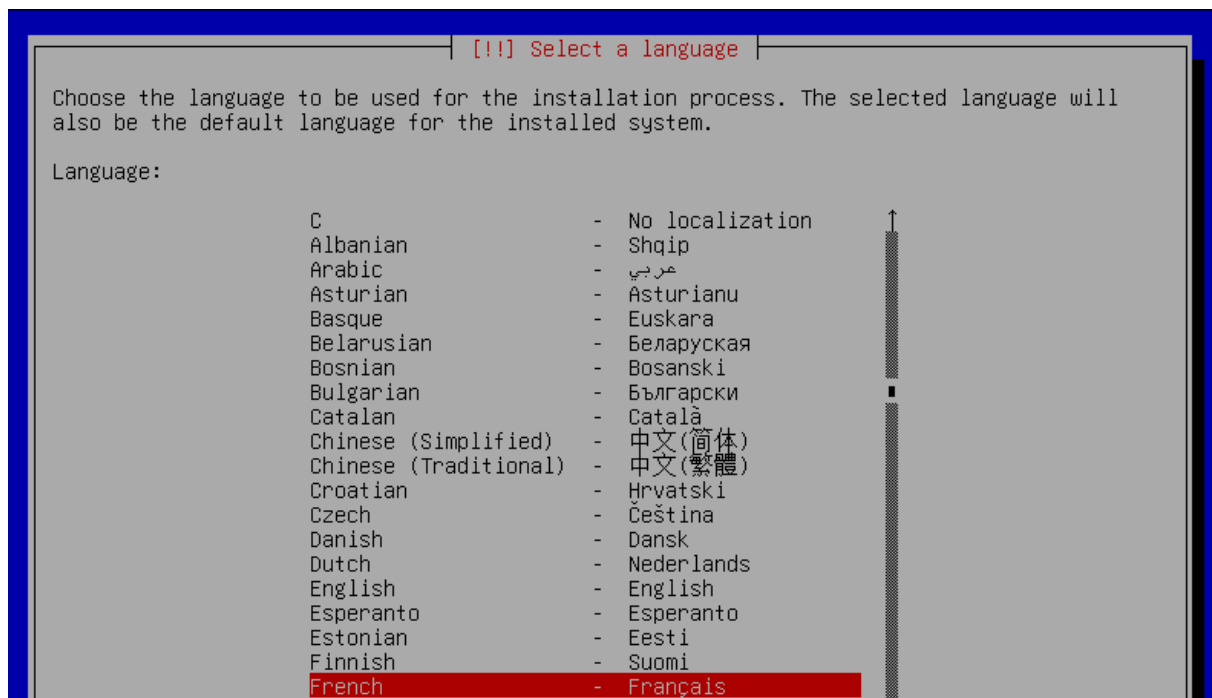
Notre machine virtuelle qui hébergera l'annuaire LDAP

Je vais partir sur une installation en CLI et non en interface graphique puisque nous n'allons pas en avoir besoin sur notre machine Debian :



Page d'installation de Debian13

L'installation se fait en français avec un clavier AZERTY :



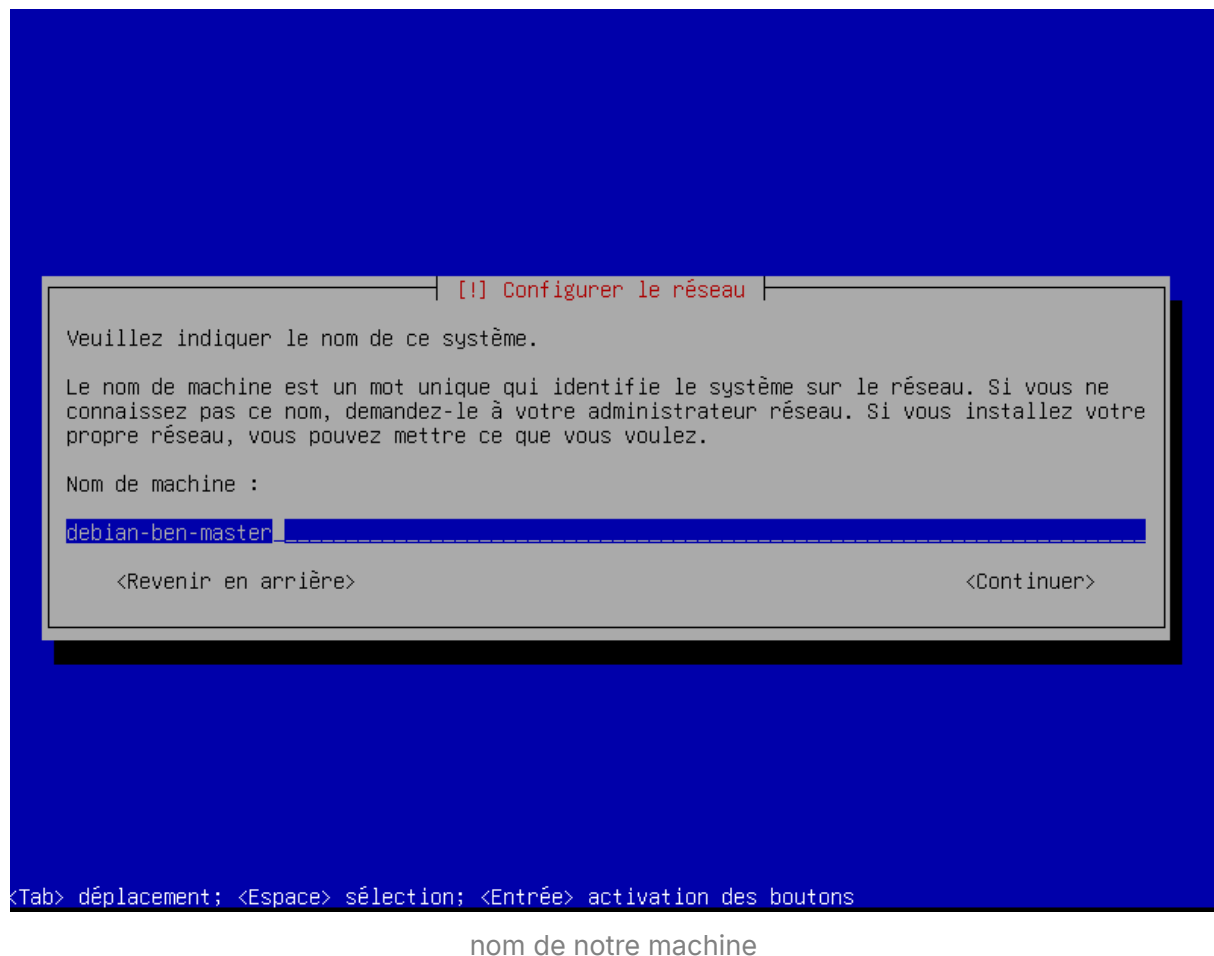
Sélection de la langue

La disposition du clavier en français également :



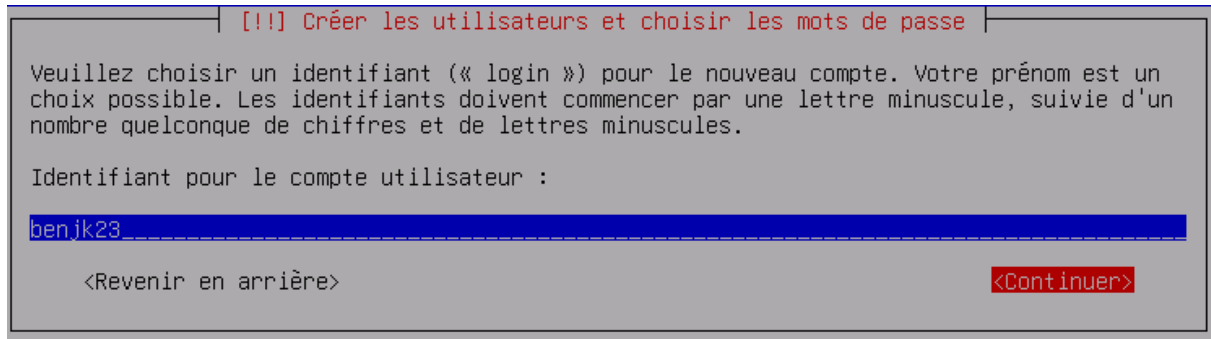
Sélection de la disposition du clavier

Pour continuer, nous devons indiquer le nom de notre machine :



On configure le compte du super utilisateur avec un mot de passe sécurisé :

Après avoir indiqué le nom complet du nouvel utilisateur, on indique son pseudo qui sera utilisé pour se connecter sur la machine :



```
!!! Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

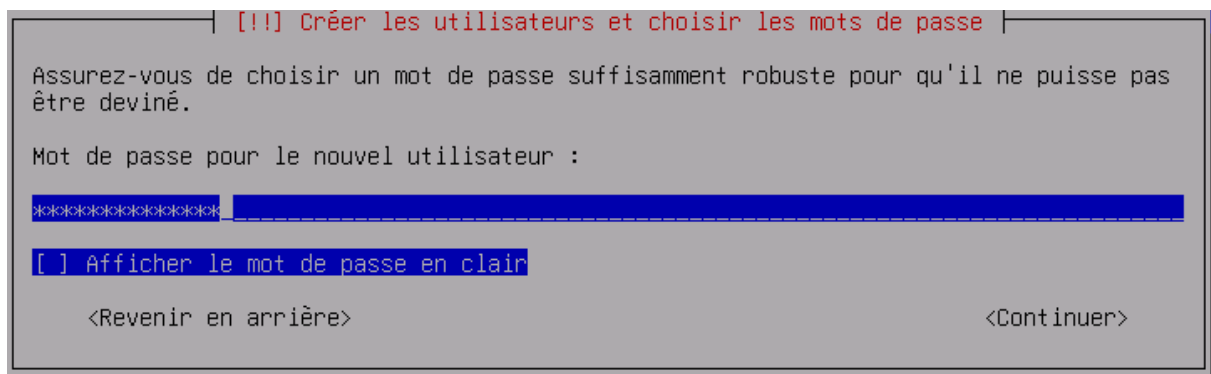
Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un
choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un
nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :
benjk23

<Revenir en arrière>                                <Continuer>
```

pseudo du simple compte user

Pour finir, on indique un mot de passe sécurisé pour ce nouvel utilisateur



```
!!! Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Assurez-vous de choisir un mot de passe suffisamment robuste pour qu'il ne puisse pas
être deviné.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :
*****

[ ] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>                                <Continuer>
```

mdp pour le simple compte user

mdp : cemdpestsecure

Concernant le partitionnement des disques, nous allons partir sur une méthode de partitionnement assisté pour utiliser un disque entier, le but est de faire ça simplement sans difficulté :

```

[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec
plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement
vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de
vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite
choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
Manuel

<Revenir en arrière>
```

partitionnement des disques

Ensuite, on sélectionne simplement le disque dur ajouté lors de la création de notre machine virtuelle :

```

[!!] Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant
d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI133 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S

<Revenir en arrière>
```

Sélection du disque à partitionner

On sélectionne la première option qui est la plus simple :

```
[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI33 (0,0,0) (sda) - VMware, VMware Virtual S: 21.5 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
Partition /home séparée
Partitions /home, /var et /tmp séparées
/var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)
Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)

<Revenir en arrière>
```

Tout dans une seule partition

Pour finir, on valide nos choix de partitionnement :

```
[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté
Configurer le RAID avec gestion logicielle
Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
Configurer les volumes chiffrés
Configurer les volumes iSCSI

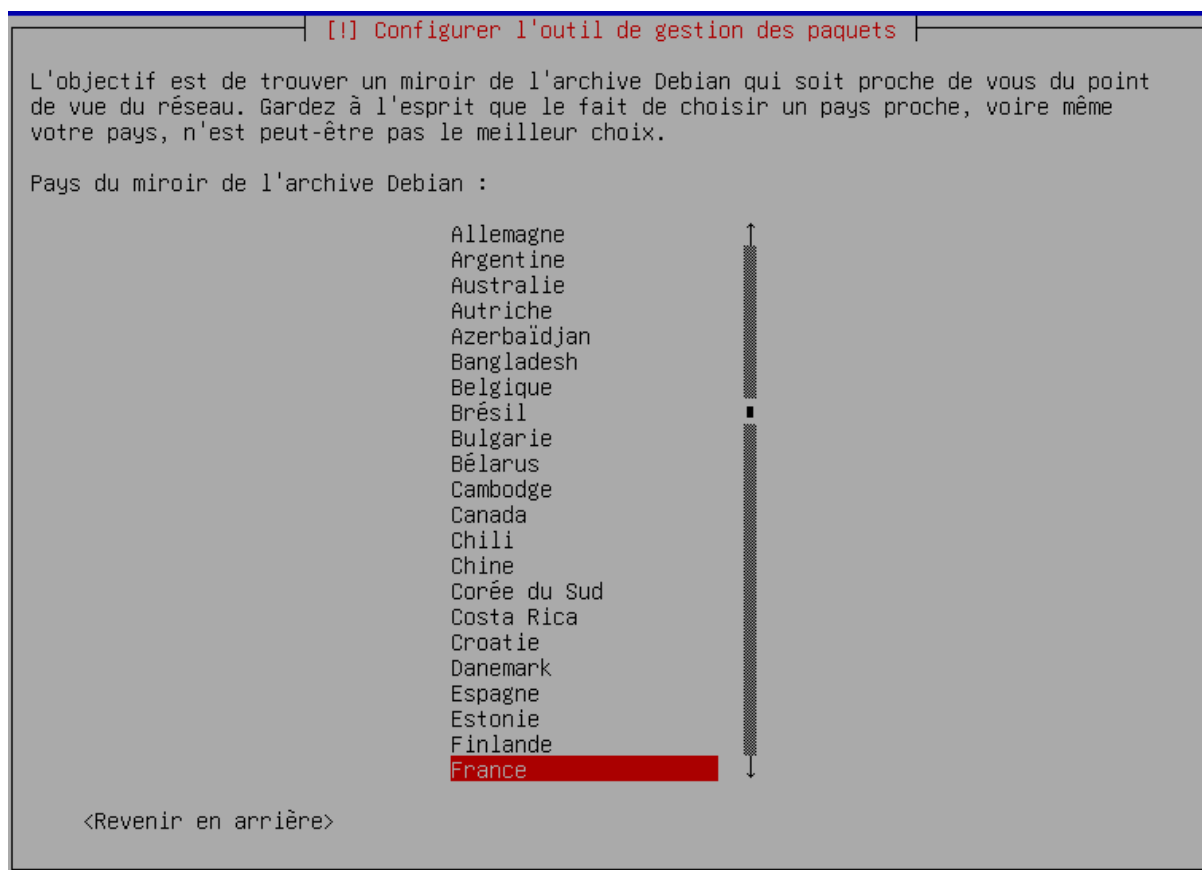
SCSI33 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S
  n° 1 primaire 20.3 GB f ext4 /
  n° 5 logique  1.2 GB f swap swap

Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements

<Revenir en arrière>
```

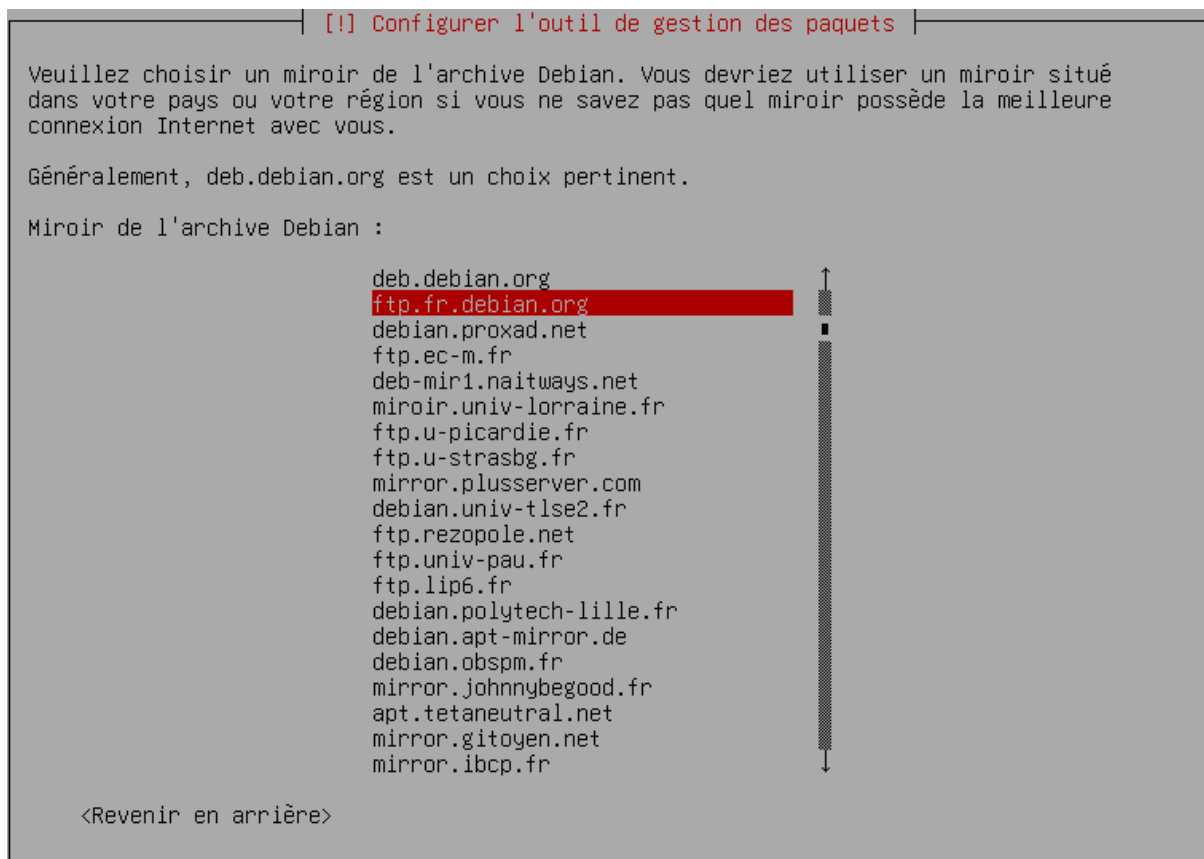
Validation des choix de partitionnement

Pour continuer, on sélectionne le pays de miroir de l'archive Debian ce qui nous permettra de trouver des paquets de données pour notre système



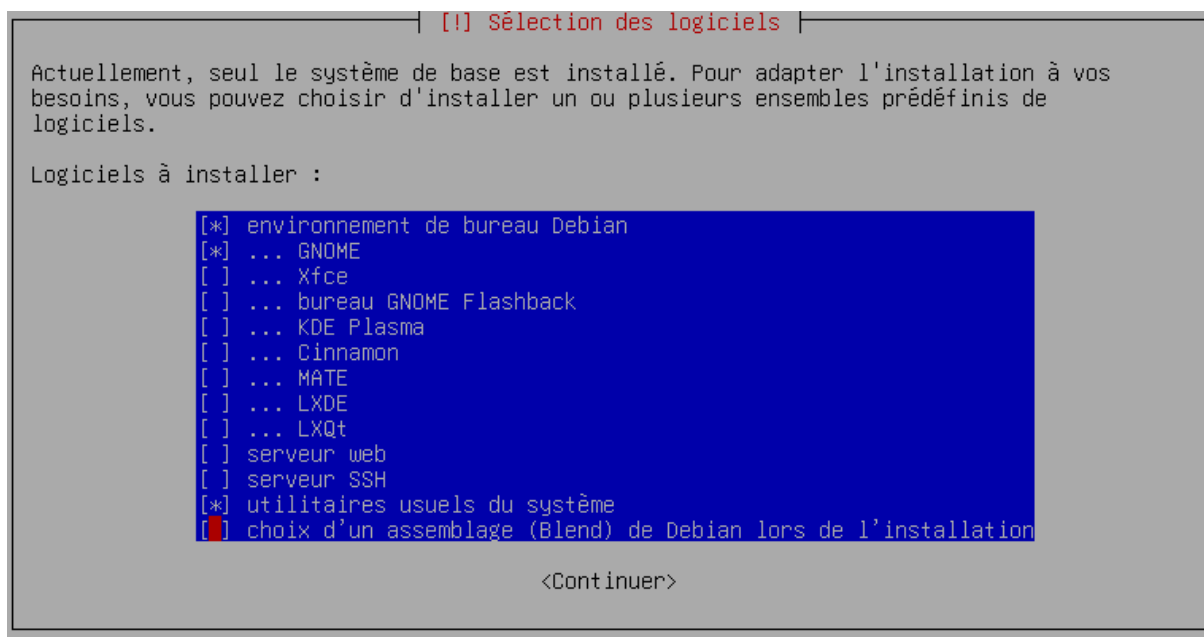
Sélection du pays de miroir de l'archive Debian

Puis on sélectionne le miroir de l'archive Debian suivant :



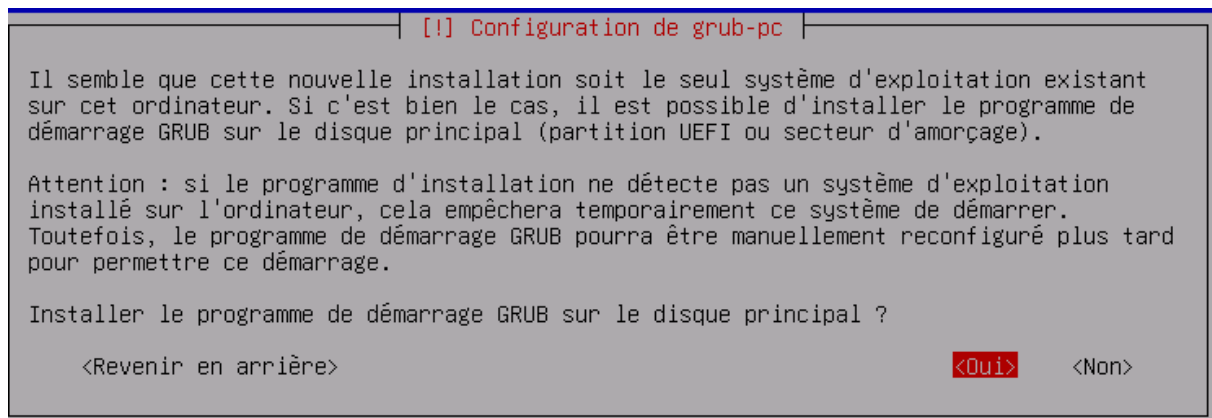
Sélection du miroir

On peut laisser le nombre de logiciels installés nativement sur le système comme tel, on en ajoutera manuellement par la suite :



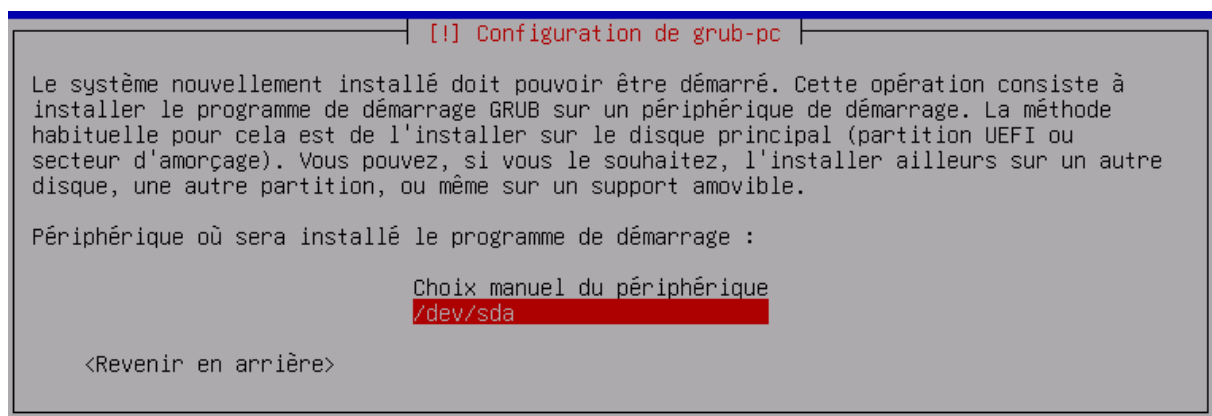
Sélection des logiciels installés nativement

Bien sûr, on ajoute GRUB sur notre système :



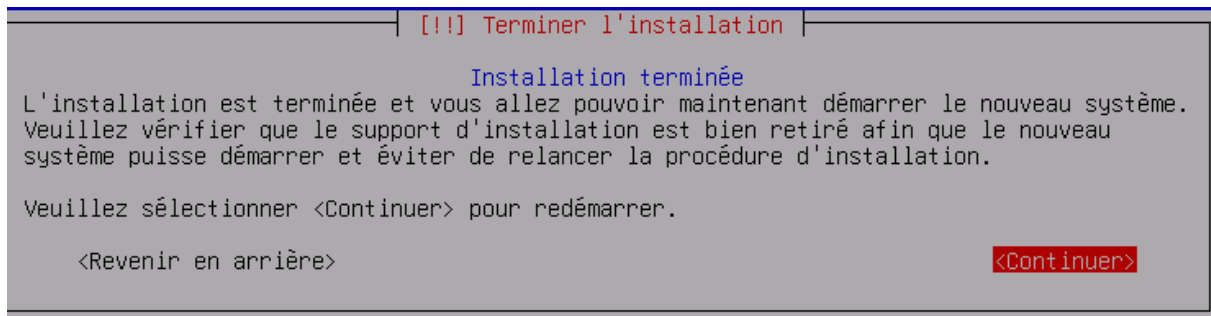
Installation de GRUB

On sélectionne /dev/sda :



Sélection du périphérique où grub sera installer

L'installation est désormais terminée :



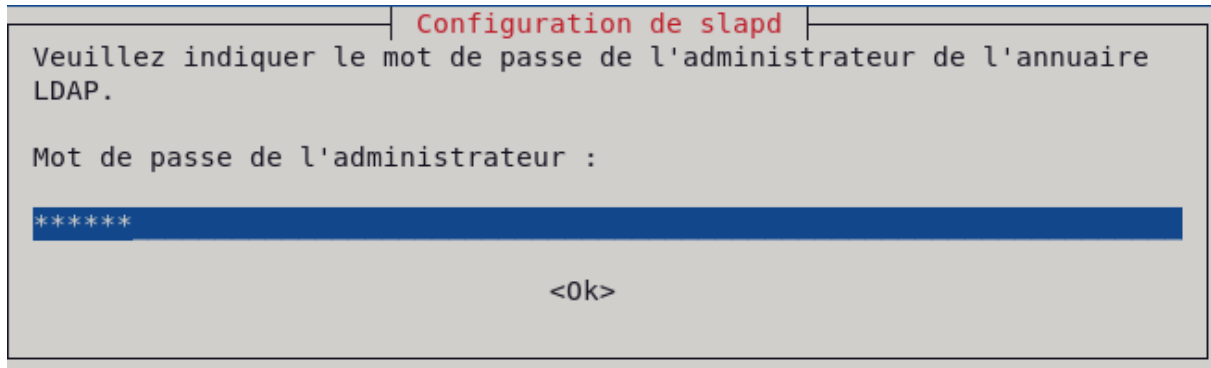
Installation terminée

Pour démarrer ce TP, nous allons installer le paquet slapd et ses outils à l'aide de cette commande :

```
sudo apt-get install slapd ldap-utils --yes
```

installation de slapd

le pop-up suivant va nous demander d'indiquer le mot de passe de l'administrateur de l'annuaire LDAP :



configuration de slapd

mdp : mdpyes

à l'aide de la configuration suivante, on va vérifier la configuration de l'annuaire LDAP :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo slapcat
```

vérification de la configuration de l'annuaire

Résultat de la configuration :

```
root@debian-ben-master:/home/benjk23# sudo slapcat
dn: dc=nodomain
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: nodomain
dc: nodomain
structuralObjectClass: organization
entryUUID: fd05fb3e-2ef9-1040-9b94-79ad2ee2018b
creatorsName: cn=admin,dc=nodomain
createTimestamp: 20250926075601Z
entryCSN: 20250926075601.124342Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=nodomain
modifyTimestamp: 20250926075601Z
```

configuration initial

comme nous pouvons voir, il y a des champs qui ne sont pas complétés avec nos informations comme dn, o ou dc

Ce qu'il faut savoir, c'est que :

LDAP est souvent utilisé pour authentifier des utilisateurs ou des ordinateurs.

Les modifications

Dans l'annuaire sont réalisées à l'aide d'un fichier LDIF (LDAP Data Interchange Format).

Le format d'une entrée dans un fichier LDIF est toujours de la forme suivante :

```
dn: <Le dn que l'on souhaite changer>
changetype: <add, replace ou delete. Cette ligne est optionnelle>
<attribut ou objectclass>: valeur
```

format d'une entrée dans un fichier LDIF

On crée le fichier Personnes.ldif dans le dossier /etc/ldap puis on le modifie de cette manière :



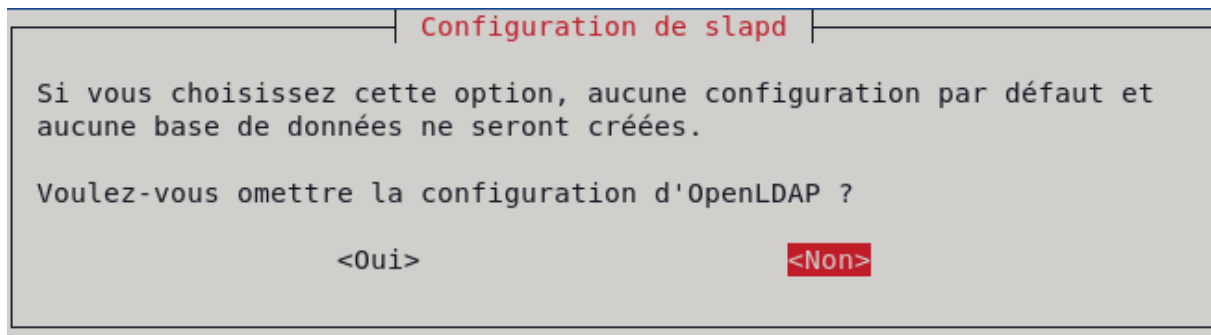
```
benjk23@debian-ben-master: ~  
GNU nano 8.4 Personnes.ldif *  
dn: ou=Personnes,dc=ben,dc=lan  
objectClass: organizationalUnit  
ou: Personnes
```

création du fichier "Personnes.ldif"

La commande suivante permet de pouvoir modifier les paramètres de notre LDAP, on chargera ensuite notre fichier Personnes.ldif :

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

nous allons taper, non



Configuration de slapd

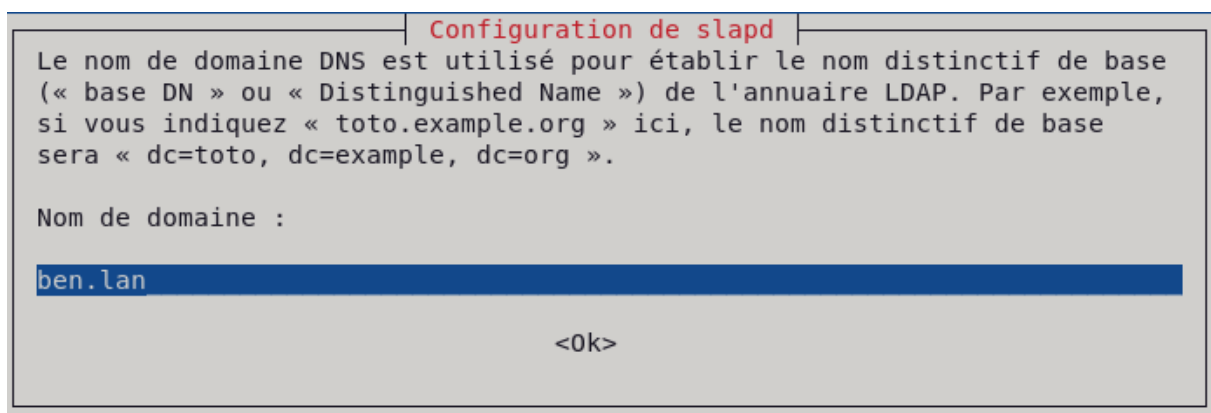
Si vous choisissez cette option, aucune configuration par défaut et aucune base de données ne seront créées.

Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP ?

<Oui> **<Non>**

omission de la configuration d'openLDAP

on indique ensuite le nom de domaine :



Configuration de slapd

Le nom de domaine DNS est utilisé pour établir le nom distinctif de base (« base DN » ou « Distinguished Name ») de l'annuaire LDAP. Par exemple, si vous indiquez « toto.example.org » ici, le nom distinctif de base sera « dc=toto, dc=example, dc=org ».

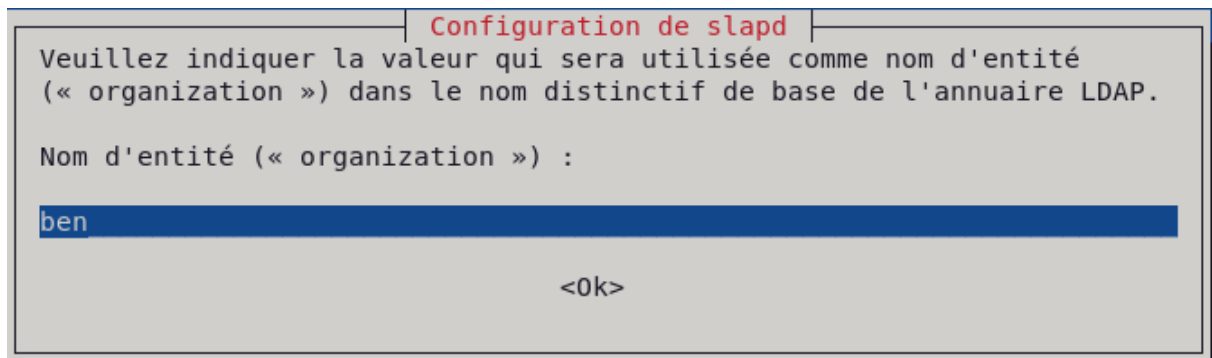
Nom de domaine :

ben.lan

<Ok>

modification du nom de domaine

on indique le nom d'organisation suivant :

A dialog box titled "Configuration de slapd" with a light gray background. It contains the text: "Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité (« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP." Below this, it says "Nom d'entité (« organization ») :". There is a text input field containing the word "ben". At the bottom, there is a button labeled "<Ok>".

Configuration de slapd

Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité (« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP.

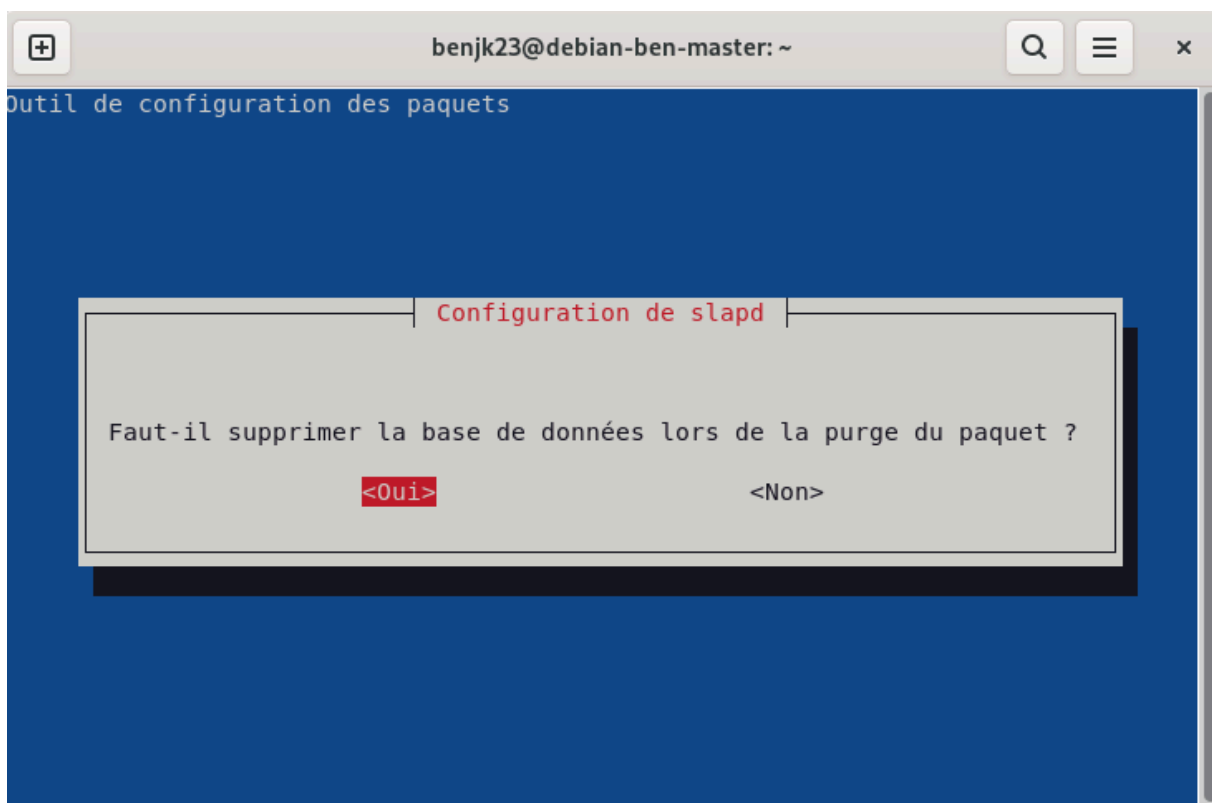
Nom d'entité (« organization ») :

ben

<Ok>

nom de l'organisation

On supprime la base de données pour la purge pour éviter le conflit avec l'ancien domaine qui était no domain, cela nous permettra de repartir sur des bases saines :

A terminal window titled "benjk23@debian-ben-master: ~" with a dark blue background. The prompt "Outil de configuration des paquets" is visible. A dialog box titled "Configuration de slapd" is overlaid on the terminal. The dialog contains the text: "Faut-il supprimer la base de données lors de la purge du paquet ?". Below this, there are two buttons: "<Oui>" (highlighted in red) and "<Non>".

benjk23@debian-ben-master: ~

Outil de configuration des paquets

Configuration de slapd

Faut-il supprimer la base de données lors de la purge du paquet ?

<Oui> <Non>

suppression de l'ancienne base de données pour éviter les conflits

pour finir, non, on ne déplace pas la base :



on ne déplace pas l'ancienne base

Une fois que notre configuration est propre, on peut charger notre fichier personne avec notre nouvelle unité d'organisation :

```
root@debian-ben-master:/etc/ldap# sudo ldapadd -D "cn=admin,dc=ben,dc=lan" -W -H
ldapi:/// -f /etc/ldap/Personnes.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=Personnes,dc=ben,dc=lan"

root@debian-ben-master:/etc/ldap# sudo slapcat | grep dn:
dn: dc=ben,dc=lan
dn: ou=Personnes,dc=ben,dc=lan
```

chargement du fichier personne dans la nouvelle unité d'organisation

la seconde commande permet de montrer que les informations sont bien rentrées dans notre LDAP

en vérifiant directement sur LDAP, on peut voir que les informations ont bien été remplacées :

```

root@debian-ben-master:/etc/ldap# sudo ldapsearch -x -b "dc=ben,dc=lan" ou
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=ben,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ou
#
# ben.lan
dn: dc=ben,dc=lan

# Personnes, ben.lan
dn: ou=Personnes,dc=ben,dc=lan
ou: Personnes

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2

```

les informations ont bien été remplacées

Nous allons créer un nouvel utilisateur Marie qui appartient à l'OU Personnes :

```

GNU nano 8.4 Marie.ldif
dn: uid=Marie,ou=Personnes,dc=ben,dc=lan
objectClass: top
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Marie Dupont
sn: Dupont
uid: marie
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/marie
loginShell: /bin/bash
mail: marie.dupont@ben.lan
userPassword: {SSHA}Vvb0qkTsvUT+osjwtRJ0kT2e0rFxTcjy

```

création de l'utilisatrice Marie dans l'annuaire

Une fois le fichier créé, nous allons le charger dans notre annuaire :

```
root@debian-ben-master:/etc/ldap# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=ben,dc=lan" -W -f
Marie.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=Marie,ou=Personnes,dc=ben,dc=lan"
```

chargement de l'utilisatrice Marie dans l'annuaire

L'utilisatrice a bien été créée, comme le montre la sortie ci-dessous :

```
root@debian-ben-master:/etc/ldap# nano Marie.ldif
root@debian-ben-master:/etc/ldap# sudo ldapsearch -x -b "ou=Personnes,dc=ben,dc=lan"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Personnes,dc=ben,dc=lan> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# Personnes, ben.lan
dn: ou=Personnes,dc=ben,dc=lan
objectClass: organizationalUnit
ou: Personnes
# Marie, Personnes, ben.lan
dn: uid=Marie,ou=Personnes,dc=ben,dc=lan
objectClass: top
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Marie Dupont
sn: Dupont
uid: Marie
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/marie
loginShell: /bin/bash
mail: marie.dupont@ben.lan
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

l'utilisatrice a bien été créée

Après avoir installé Apache Directory Studio, on va essayer de se connecter à notre LDAP :

Nouvelle connexion LDAP

Paramètres réseau

Veuillez renseigner le nom de la connexion ainsi que les paramètres réseau

Nom de connexion: LDAP.ben.lan

Paramètres réseau

Nom d'hôte: 192.168.126.128

Port: 389

Expiration de la connexion (s): 30

Méthode d'encryption: Pas d'encryption

Les certificats serveur pour les connexions LDAP sont administrables dans la page de préférence '[Validation de certificat](#)'.

Afficher le certificat... Vérifier les paramètres réseau

☐ Lecture seule (empêche toute opération d'ajout, suppression, modification ou renommage)

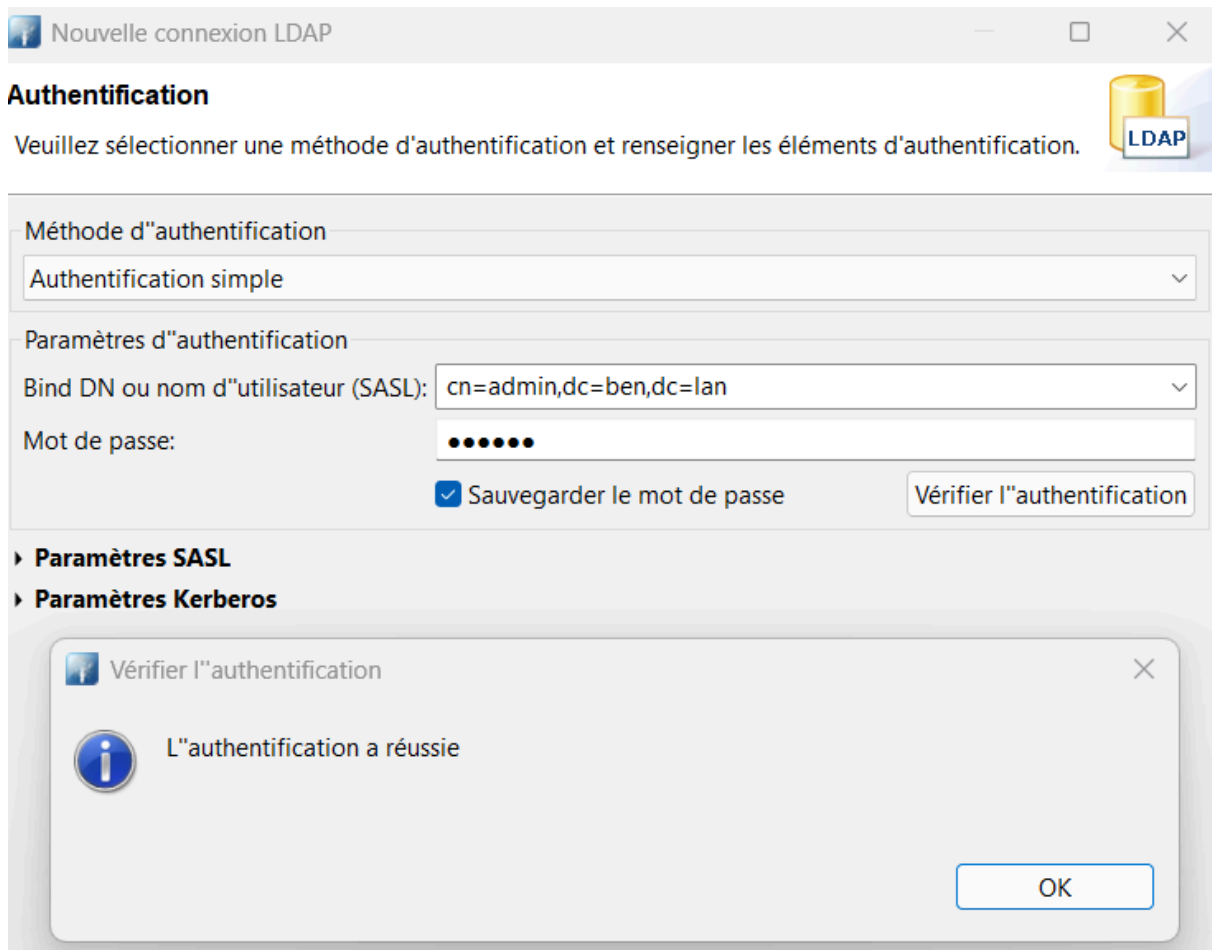
Vérifier les paramètres réseau

La connexion a été établie avec succès

OK

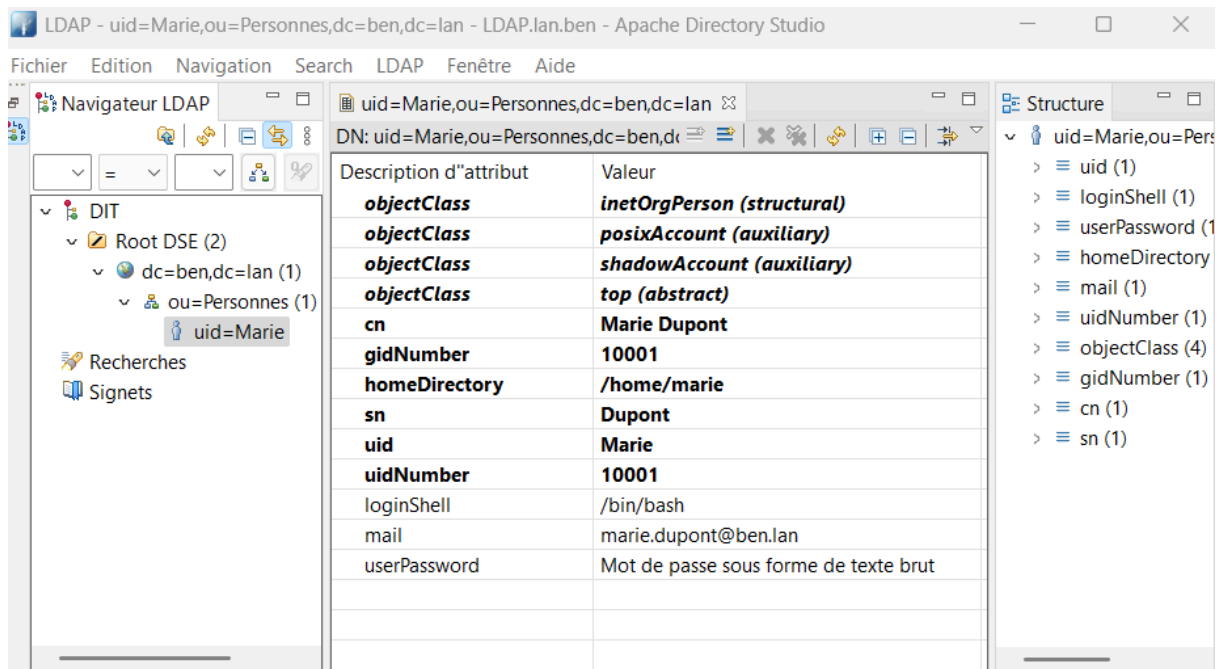
? < Retour Suivant > Terminer Annuler

connexion à notre annuaire via apache directory studio



connexion à notre annuaire via apache directory studio

La connexion LDAP a été établie avec succès sur notre Apache Directory Studio :



La connexion a bien été mise en place.

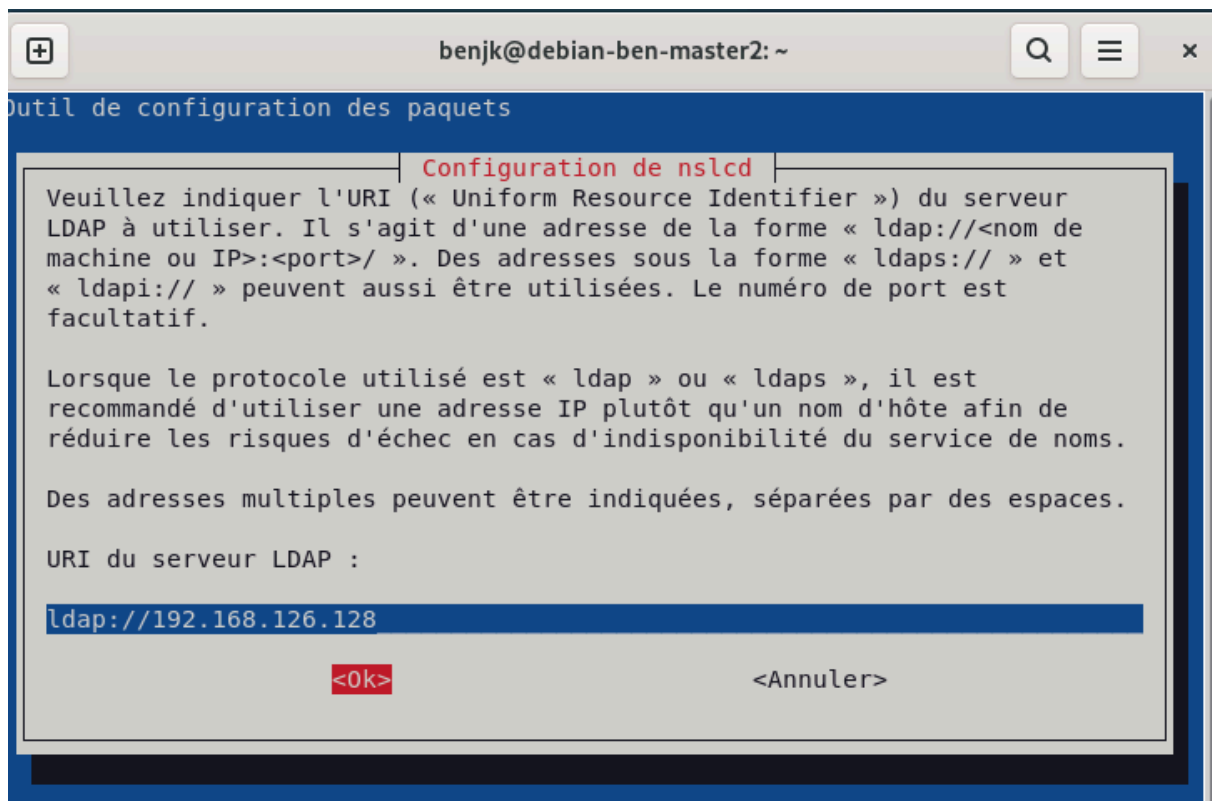
désormais, nous allons créer une seconde machine virtuelle Linux

Pour commencer, nous allons installer les paquets nécessaires à la liaison avec l'annuaire LDAP :

```
sudo apt --yes install libnss-ldapd libpam-ldapd ldap-utils
```

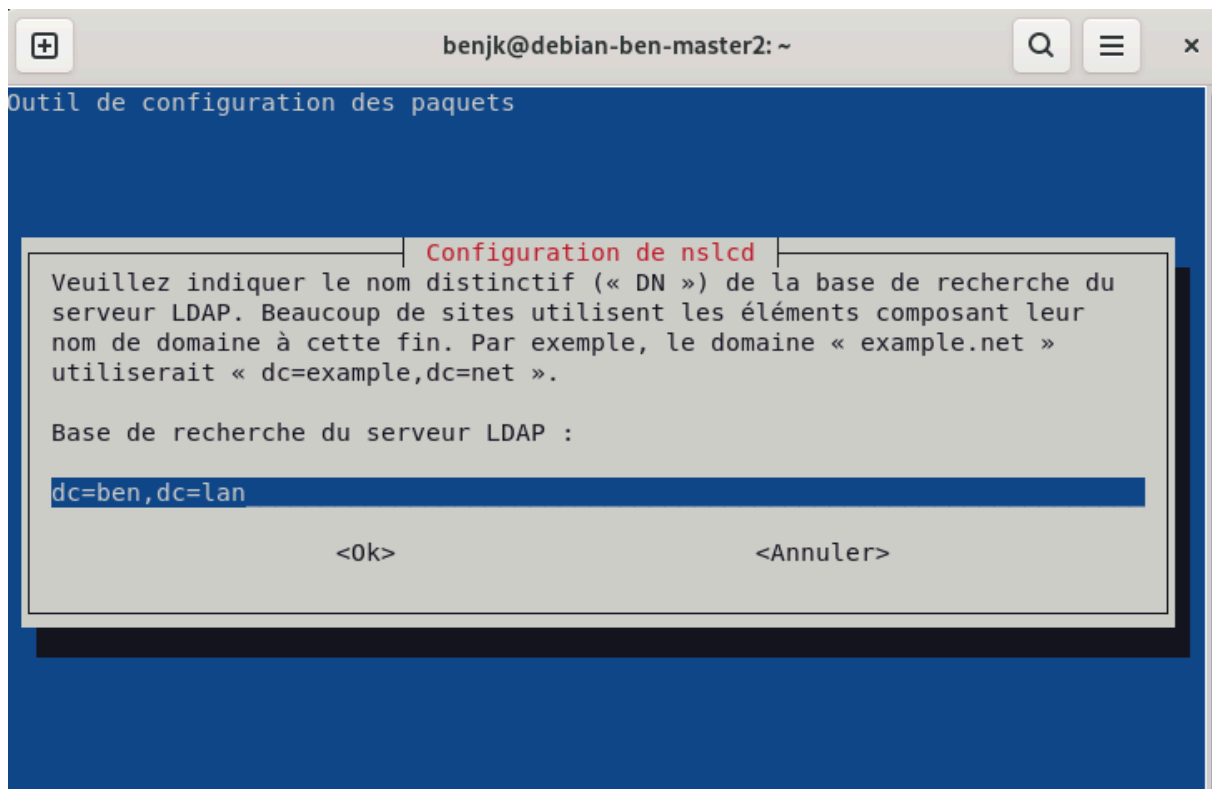
installation des paquets nécessaires à la liaison avec l'annuaire LDAP

on rentre l'url qui permet de rejoindre le serveur LDAP :



indication de l'url qui permet de rejoindre le serveur LDAP

on indique aussi notre contrôleur de domaine :



indication du contrôleur de domaine

Ensuite on redémarre les services nscd et nslcd pour prendre en compte les modifications :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# sudo service nscd restart
root@debian-ben-master2:/home/benjk# sudo service nslcd restart
```

redémarrage des services nscd et nslcd

Après redémarrage, en cherchant l'ID de notre utilisatrice Marie, on le retrouve bien, notre machine est donc bien connectée à notre annuaire :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# id Marie
uid=10001(Marie) gid=10001 groupes=10001
```

L'ID de l'utilisatrice Marie est bien visible sur la machine cliente

dans le dossier common-session, nous allons rajouter la ligne en bas :

```

GNU nano 8.4                                common-session *
# pam-auth-update(8) for details.

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1]                          pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite                            pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required                             pam_permit.so
# reset the umask for new sessions
session optional                             pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required                             pam_unix.so
session [success=ok default=ignore]          pam_ldap.so minimum_uid=1000
session optional                             pam_wtmpdb.so skip_if=sshd
session optional                             pam_systemd.so
# end of pam-auth-update config
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

```

ajout d'une ligne dans le fichier common-sessions

de cette manière, lorsqu'un utilisateur se connectera pour la première fois à sa session, son répertoire home sera automatiquement créé

Lors de la première connexion de l'utilisatrice Marie, automatiquement son répertoire est créé :

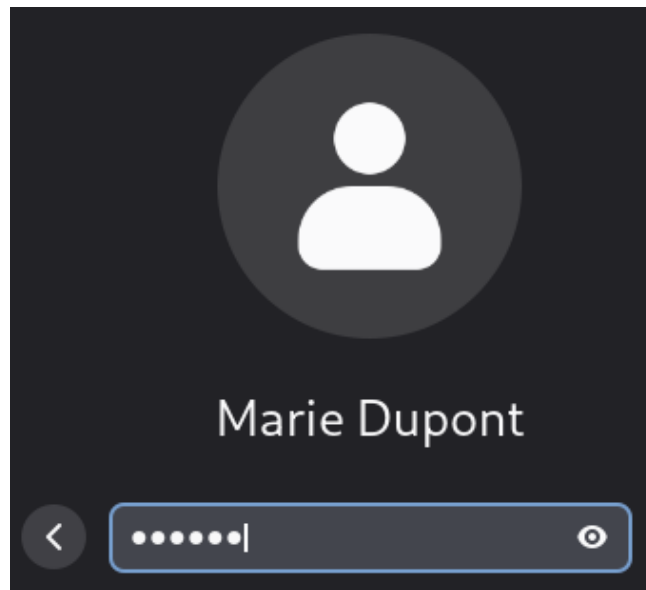
```

root@debian-ben-master2:/etc/pam.d# su - Marie
Création du répertoire « /home/marie ».

```

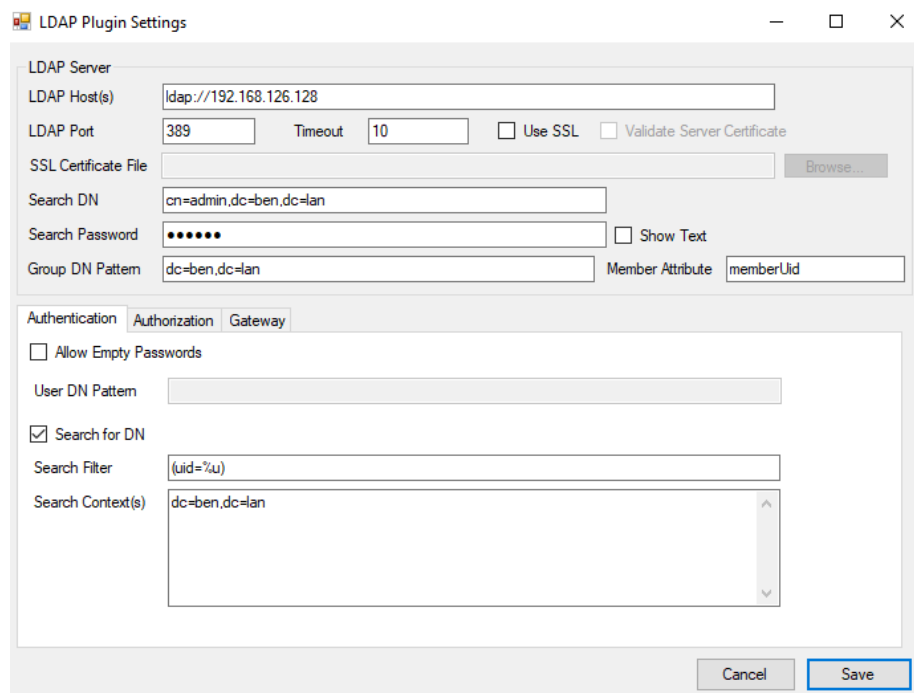
le répertoire pour l'utilisatrice Marie a bien été créé

Après avoir ajouté manuellement l'utilisateur Marie via l'option absent de la liste, on peut se connecter, c'est donc bien la preuve que la connexion vers l'annuaire fonctionne correctement

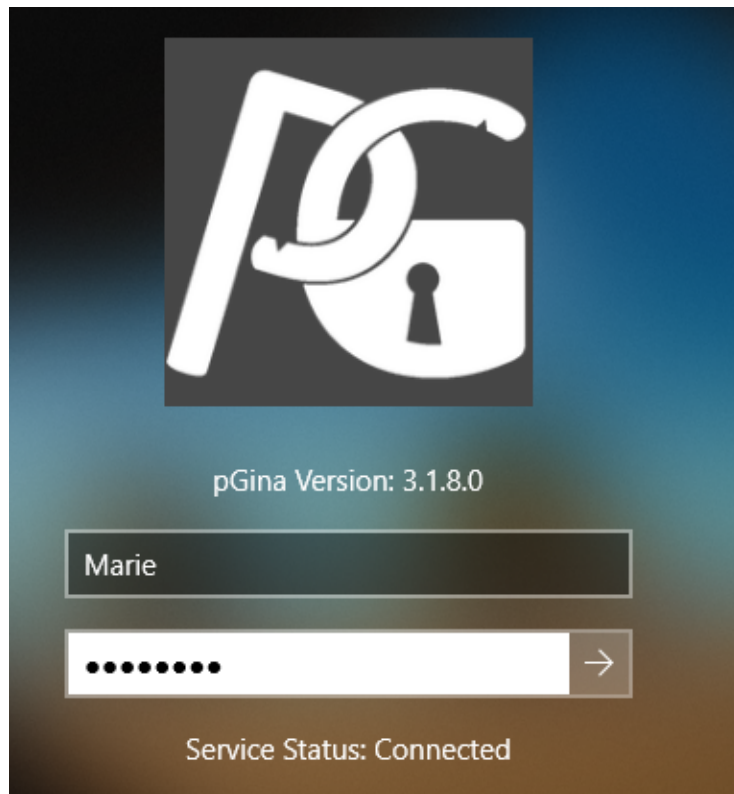


Connexion de l'utilisatrice Marie via la page de connexion de Debian

Installation de pgina sur une machine windows 10 cliente :



authentification via LDAP :



4. Résultats

- L'utilisateur **Marie** est stocké dans l'annuaire LDAP.
- La machine cliente Debian **authentifie avec LDAP**.
- Le home directory est créé automatiquement lors de la première connexion.
- Gestion graphique possible via Apache Directory Studio.

5. Aspect sécurité

Même si nous n'avons pas mis en place SSL/TLS dans ce TP, il est important de noter que cette technologie permet de **chiffrer les communications** entre un poste client et un serveur, et donc de renforcer considérablement la sécurité des échanges.

Il est également essentiel de ne jamais stocker les mots de passe en clair. La bonne pratique consiste à les **hacher** (par exemple en SSHA ou SHA-512).

Ainsi, même si un attaquant parvient à accéder à l'annuaire, il ne pourra pas réutiliser directement les mots de passe compromis.

Ce TP pourra être prolongé par l'ajout de TLS, la mise en place de groupes LDAP et l'intégration avec des services métiers, ce qui reflète des pratiques courantes en entreprise.

6. Perspectives et intégration en entreprise

Dans un contexte réel, un annuaire LDAP ne se limite pas à la simple authentification d'utilisateurs sur un poste Linux. Il peut être intégré à de nombreux services pour centraliser la gestion des identités :

- **Applications collaboratives** : Nextcloud, GitLab, Moodle ou encore des portails web internes peuvent s'appuyer sur LDAP pour authentifier les utilisateurs avec un seul et même compte.
- **Interopérabilité avec Active Directory** : dans de nombreuses entreprises, LDAP coexiste ou migre vers un domaine Active Directory. Cette interconnexion permet d'assurer une compatibilité avec des environnements Windows tout en gardant une gestion centralisée des comptes.
- **Gestion des accès à grande échelle** : LDAP constitue une brique essentielle dans une stratégie IAM (Identity and Access Management), où il peut être couplé à des solutions de Single Sign-On (SSO).

7. Problèmes rencontrés/Solutions :

Erreur d'authentification : `ldap_bind: Invalid credentials (49)`

- **Cause** : Mauvaise correspondance entre le DN administrateur utilisé et la configuration réelle du serveur LDAP.
- **Solution** : Vérification de la base LDAP avec `slapcat` → correction du DN (`cn=admin,dc=ben,dc=lan`) et réinitialisation du mot de passe admin.

Conflit d'entrée : `dn: dc=nodomain`

- **Cause** : Lors de la première installation, un domaine par défaut `dc=nodomain` a été généré.

- **Solution** : Reconfiguration de `slapd` avec `dpkg-reconfigure slapd` pour définir correctement `dc=ben,dc=lan`. Suppression de l'ancienne base pour éviter les doublons.
-

Problème avec l'ajout d'utilisateur (Marie non visible)

- **Cause** : Erreur dans le fichier `Marie.ldif` (UID et mot de passe mal définis).
 - **Solution** : Génération d'un mot de passe haché avec `slappasswd` puis remplacement de la valeur `userPassword`. Ajout d'un `uid` unique et rechargement de l'entrée via `ldapadd`.
-

PAM/NSS non fonctionnel (utilisateur LDAP non reconnu sur le client)

- **Cause** : Mauvaise configuration des fichiers `/etc/nsswitch.conf` et `/etc/nslcd.conf`.
 - **Solution** : Ajout de `ldap` dans `passwd`, `group`, `shadow` et correction de la ligne `uri ldap://<IP>` + `base dc=ben,dc=lan`. Redémarrage des services `nslcd` et `nscd`.
-

Connexion graphique impossible

- **Cause** : Le login graphique refusait le mot de passe LDAP car la configuration PAM n'était pas complète.
- **Solution** : Ajout de `pam_mkhomedir.so` dans `/etc/pam.d/common-session` pour créer automatiquement le dossier `/home/<user>` lors de la première connexion.

8. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un **annuaire LDAP fonctionnel** et de connecter un client Linux.

- Points positifs : fonctionnement complet, comptes centralisés.
- Points à améliorer :
 - Sécuriser la communication avec **TLS/SSL**.
 - Mettre en place une gestion des **groupes LDAP** (`posixGroup`).
 - Connecter un **client Windows** pour une simulation plus proche du monde réel.

Compétences acquises :

- Installer et configurer `slapd`
- Gérer les entrées LDAP via LDIF
- Connecter un client Linux via PAM/NSS
- Authentifier un utilisateur LDAP sur Debian

Ce TP constitue une étape importante dans ma progression en administration systèmes et réseaux, et me servira de base pour de futurs projets orientés sécurité et gestion des identités.